

# Multi-touchcard Authentication SDK manual

タッチ方向、動作認証、サーバー設置版

改訂日: 2026/9/30

マルチタッチ合同会社

Ver 4.0.1

## ○動作要件

PHP5.6 以降が動作する Web/App サーバー

※ PHP は OpenSSL 関数が使用可能である必要有り

本ドキュメント作成時の最新 Chrome 又は Safari

## ○ファイル構成

card\_XXX/

- └ c/
  - | └ conf.php … 設定ファイル
  - | └ server.crt … 公開鍵(カード設定ファイル復号化用)
- └ f/
  - | └ func.php … 汎用処理ファイル
- └ css/
  - | └ style.css … CSS スタイルシート
- └ img/
  - | └ touch.png … タッチ画面用画像保存領域
- └ script/
  - | └ c/
    - | └ cs1.php … カード設定ファイル
  - | └ analyzerm-s1t4u3-ob.js … 解析制御処理 (Rev.4.0.1)
  - | └ cardrm-s1t4u3-ob.php … 座標 ID 変換処理 (Rev.3.0.6)
  - | └ ctrlrm.js … 各処理ハンドリング (Rev.3.2.1)
- └ res/
  - | └ beeps/
    - | └ pass.mp3 … 解析成功時効果音
    - | └ warning.mp3 … 解析失敗時効果音
- └ index.php … 初回アクセス画面(Cookie 発行ページ)
- └ main.php … カートタッチ画面
- └ docs/
  - └ MTC\_Authentication\_SDK\_manual\_4.0.1.pdf … 本ドキュメント
  - └ マルチタッチカード SDK 構成図 rm\_rev1.pdf
  - └ マルチタッチカード SDK 導入スタートガイド\_4.0.1.pdf
  - └ sample/
    - └ main1.php … サンプル HTML コード main1.php～main6.php
    - | :
    - └ main6.php

## ○導入手順

前提として動作要件を満たす Web/App サーバーが構築済みと仮定して説明する

### 1. 動作環境の構築

- ・FTP クライアントアプリ等でタッチ画面を設置したい Web/App サーバーに接続し、ドキュメントルート配下のタッチ画面を設置したい領域に /card\_xxx 以下の/docs 以外をそのままアップロードする。
- ・本パッケージのルートとなる /card\_xxx ディレクトリの名称の xxx 部分は、提供する案件毎に異なる。ルートディレクトリ名は、変更可だが内容物のディレクトリ又はファイル名の変更は一部を除き不可とする。

※index.php、main.php の変更は可能だが conf.php の\$checkUrl、\$touchUrl も同一名称に変更する必要あり。

- ・設置した ~/card\_xxx/ にアクセスし、タッチ画面が表示されれば設置完了とする。

### 2. カード認証仕様

#### 2.1 制御パラメータ

- ・main.php 内に記載された HTML、JavaScript の cardConf= {} で設定されている表.1 に示す制御パラメータの値を変更することで、認証仕様、動作モードを切替える。

表.1 アナライザ認証仕様、動作モード制御パラメータと初期値

| パラメータ                 | 初期値                | 内容                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| touchElement          | touch              | タッチを受け付ける要素(id 又は要素で指定)                                                                                       |
| defaultContentsId     | default_contents   | 初期表示要素の id                                                                                                    |
| variableContentsClass | .variable_contents | 認証成功時表示切替要素のクラス                                                                                               |
| elemIdPrefix          | i                  | 認証成功時表示切替コンテンツブロックの<div id= ...> id 名の先頭語。<br>id= elemIdPrefix + position<br>(position : コールバックの実行関数を制御するキー名) |
| willStartCollbackKey  | start              | カード解析処理実行直前に呼ばれるコールバックに指定するキー名                                                                                |
| onErrorCallbackKey    | error              | カード解析処理失敗に呼ばれるコールバックに指定するキー名                                                                                  |
| okSoundElemId         | beep_ok            | カードタッチ成功時効果音要素の id                                                                                            |
| ngSoundElemId         | beep_ng            | カードタッチ失敗時効果音要素の id                                                                                            |
| playSound             | true               | カードタッチ後に効果音を鳴らすか否かの設定<br>true:鳴らす、false:鳴らさない                                                                 |

|                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| motionDetectNum      | [0,0,0,0,0,0,<br>0,0,0,0] | <p>動作判定制御指定配列：要素[0]の値で条件判定を制御、要素[2]～[9]の値を”1”又は”2”にすることで判定動作を指定。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・要素[0] = 0：動作判定制御無，<br/>= 1：4 条件閾値判定制御，<br/>= 2：4 条件閾値判定制御＋疑似アナログ判定制御，<br/>= 3：8 条件閾値判定制御</li> <li>・要素[1] = 0 (又は、&lt; 0 の整数)：未定義</li> <li>・4 条件閾値判定動作：要素[2]：下、[3]：上、[4]：右、[5]：左、[6],[7]：使用禁止=0、[8],[9]：未定義=0</li> <li>・8 条件閾値判定動作：要素[2]：右、[3]：右上、[4]：上、[5]：左上、[6]：左、[7]：左下、[8]：下、[9]：右下</li> </ul> |
| rotationDetect       | 0                         | <p>タッチ方向判定指定配列</p> <p>値：0=タッチ方向判定無、1=タッチ方向判定有</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fixPosition          | false                     | <p>動作判定、タッチ方向判定時のコールバックキー名の position の値制御</p> <p>true：position=1 固定、false：position=判定結果</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| cardIdNum            | []                        | <p>認証判定する ID。空の場合、config の全ての ID が対象となる。SDK に設定されている ID に対して、当該ページで認証する ID を限定する場合に、その ID を記載する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| touchWaitTime        | 700                       | <p>カード識別成功時に次のタッチを受け付けるまでのインターバル(msec)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| touchedClearInterval | 200                       | <p>タッチイベント終了後に蓄積している座標を初期化するまでのインターバル(msec)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| transitTouchWaitTime | 25                        | <p>動作制御カード移動中の識別成功時に次のタッチを受け付けるまでのインターバル(msec)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| motionAnalogOut      | [0,0,0,0,0,0]             | <p>動作変化のデルタ値(=変化量/閾値),重心座標格納</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| touchAngleDeg        | 0                         | <p>タッチ方向判定回転角格納</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| showErrorAlert       | true                      | <p>エラーアラート表示フラグ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| initModalElemId      | init_modal                | <p>メディア読込用モダルの要素の id</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| initModalDoneElemId  | init_modal_done           | <p>メディア読込用モダルを閉じる(ボタン)要素の id</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| commonErrorMsg       | カードが認識出来ませんでした。           | <p>汎用エラーメッセージ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2.2 認証判定基本仕様

- ・カード ID 認証成功時に、`callbacks['position']` の コールバックキーに対応したコールバック関数 `function(cardId)` が実行される。
- ・コールバック関数の戻り値を `true` に設定した場合：HTML のコンテンツブロック `<div>` の `id` の値が、`"elemIdPrefix + position"` で指定され、かつ `class` の値に `"variabl_contents"` を含んだコンテンツブロックがある場合、そのコンテンツブロックに画面表示を変更し、タッチ観測を再開する。
- ・コールバック関数の戻り値を `false` に設定した場合：コンテンツブロックの画面表示は変更せず、タッチ観測も再開しない。
- ・認証した ID 番号は、変数 `"cardId"` に戻るなので、`cardId` の値に応じた処理をコールバック関数内に記述する。

## 2.3 仕様毎認証判定詳細

### (1) ID 認証

- ・制御パラメータ設定：デフォルト ( `rotationDetect = 0; motionDetectNum[0] = 0;`  )
- ・ID 認証成功時に、`callbacks['position'] = '1'` の関数 `function(cardId)` が実行される。

### (2) タッチ方向判定

- ・制御パラメータ設定：タッチ方向判定指定変数 `rotationDetect = 1;`
- ・カード ID 認証成功時のカードのタッチ方向に応じて実行する関数が変わる。
- ・スマートフォン画面を縦長に操作者側から見て、
  - タッチ方向：前向き(0 度)の場合、`callbacks['position'] = '10'` の関数が実行される。
  - タッチ方向：右向き(90 度)の場合、`callbacks['position'] = '20'` の関数が実行される。
  - タッチ方向：後向き(180 度)の場合、`callbacks['position'] = '30'` の関数が実行される。
  - タッチ方向：左向き(270 度)の場合、`callbacks['position'] = '40'` の関数が実行される。
- ・タッチ方向の判定許容角度は、 $\pm 30$  度。

### (3) 条件閾値動作判定

- ・制御パラメータ設定：動作判定制御指定配列 `motionDetectNum` の配列要素値をそれぞれ以下の様に設定する  
`motionDetectNum[0] = 1;` (4 条件閾値動作判定イネーブル)、  
`motionDetectNum[1] = 0;` (未使用、0 又は 0 以下の整数を指定)、  
`motionDetectNum[2]~[5] = 1;` カード動作に対応した動作判定配列要素値を"1"にすることで、動作判定実行し、`callbacks['position'] = "2"~"5"` の関数を実行。要素値を"0"とすると、動作判定しないためいずれの関数も実行しない。
- ・動作判定は、カードタッチ直後の ID 認証成功カード位置に対して、

- motionDetectNum[2] = 1 かつ、画面下方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '2'の関数が実行される。
- motionDetectNum[3] = 1 かつ、画面上方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '3'の関数が実行される。
- motionDetectNum[4] = 1 かつ、画面右方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '4'の関数が実行される。
- motionDetectNum[5] = 1 かつ、画面左方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '5'の関数が実行される。
- motionDetectNum[6] ～[9] = 0 （設定無し）

#### (4)疑似アナログ動作判定

- ・制御パラメータ：motionDetectNum[0] = 2;
- ・疑似アナログ動作判定は、motionDetectNum[0] = 2; かつ、motionDetectNum の各要素番号 2～5 の値を 2 とした場合、対応する閾値動作判定の代わりに疑似アナログ動作判定を行う。
- ・疑似アナログ動作判定では、認証成功後に対応する移動距離ないし角度の変化量が 閾値動作判定の判定移動距離に対し 5% を超える毎に当該callbacks['position']の関数が実行される。
- ・疑似アナログ動作判定は、一つの動作判定制御指定配列内で、1 要素、多くても上下、左右等ペアとなる 2 要素でしか設定出来ない。

#### (5)8 条件閾値動作判定

- ・制御パラメータ設定：動作判定制御指定配列 motionDetectNum の配列要素値をそれぞれ以下の様に設定する  
 motionDetectNum[0] = 3; (8 条件閾値動作判定イネーブル)、  
 motionDetectNum[1] = 0; (未使用、0 又は 0 以下の整数を指定)、  
 motionDetectNum[2]～[9] = 1; カード動作に対応した動作判定配列要素値を”1”にすることで、動作判定実行し、callbacks['position']= ”2”～”9”の関数を実行。要素値を”0”とすると、動作判定しないためいずれの関数も実行しない。又、要素値を “2”（疑似アナログ動作設定）にすることは出来ない。
- ・動作判定は、カードタッチ直後の ID 認証成功カード位置に対して、
  - motionDetectNum[2] = 1 かつ、画面右方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '2'の関数が実行される。
  - motionDetectNum[3] = 1 かつ、画面斜め右上方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '3'の関数が実行される。
  - motionDetectNum[4] = 1 かつ、画面上方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、

callbacks['position'] = '4'の関数が実行される。

- motionDetectNum[5] = 1 かつ、画面斜め左上方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '5'の関数が実行される。

- motionDetectNum[6] = 1 かつ、画面左方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '6'の関数が実行される。

- motionDetectNum[7] = 1 かつ、画面斜め左下方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '7'の関数が実行される。

- motionDetectNum[8] = 1 かつ、画面下方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '8'の関数が実行される。

- motionDetectNum[9] = 1 かつ、画面斜め右下方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '9'の関数が実行される。

(※4 条件動作判定と 8 条件動作判定で、タッチ動作に対応する position 番号が異なるので注意のこと)

#### (6) タッチ方向判定×動作判定

- ・制御パラメータ : rotationDetect = 1; motionDetectNum[0] = 1 or 2 or 3 ;

- ・タッチ方向判定を実施し、さらにその後の移動に対して閾値動作判定もしくは疑似アナログ動作判定を実施する。

- ・動作判定完了後に、タッチ方向の callbacks['position']と動作判定の callbacks['position']が合成(加算)された値の callbacks['position']に対応する関数が実行される。

- ・例えば、rotationDetect = 1; motionDetectNum[0] = 1 (4 条件閾値動作判定) の場合、サンプルを右向き(90 度)でタッチし、画面左方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '25'の関数が実行される。これにより、カード ID 当たり最大 4 タッチ方向×4 動作方向=16 状態の判定が可能。

rotationDetect = 1; motionDetectNum[0] = 3 (8 条件閾値動作判定)の場合、サンプルを右向き(90 度)でタッチし、画面左方向に 10mm 程度移動後 ID 認証した場合、callbacks['position'] = '26'の関数が実行される。これにより、カード ID 当たり最大 4 タッチ方向×8 動作方向=32 状態の判定が可能。

- ・対応する callbacks['position']の関数を設けなければ、当該動作を行ってもプログラム外部から見ると何も発生しない。

#### (7) コールバック関数オブジェクト制御

- ・制御パラメータ : fixPosition = false or true ;

- ・fixPosition = true に設定すると、認証成功時に実行される callbacks['position'] = function(cardId) 関数の”position”の値をタッチ方向判定、動作判定設定に関わらず”1”に固定し、cardId = ”ID 番号 - 認証成功時 position 値”に変更する。また、コールバック関数

の戻り値を `true` に設定した場合の認証成功時に切替えるコンテンツブロック `<div>` の `id` の値は、`"elemIdPrefix + position"` から `"ID 番号_elemIdPrefix + 認証成功時 position 値"` に変更する。

- これにより、認証成功時の処理を一つのコールバック関数の中に収めることが可能。

#### (8) 認証 ID 指定制御

- 制御パラメータ：`cardIdNum = []`;
- SDK に組み込まれている認証 ID の数が多い場合、当該 HTML ページで認証させる ID が限定される場合、`cardIdNum = ['S1-XXX', 'S1-YYY']` の様に、制御パラメータの認証 ID 指定配列の要素に認証する ID 番号を設定する。
- 設定した場合、ID 解析時にその ID のみを解析するため、処理速度が速くなり、誤認証防止にもつながる。設定しない場合、SDK に組み込まれた全カード ID を解析するので、処理速度は遅くなる。

## 2.4 認証 HTML ページ動作仕様

- 認証する品種が 2 点式カードの場合、2 つの ID は、ID 番号のハイフン以降の数字が小さい方（カード名称で前の ID）が、カード保持部を右に横長に置いて下側の保持部に割り付けられ、数字の大きい方（カード名称で後の ID）が上側の保持部に割り当てられているため、それを前提に HTML ページのコードを記述すること。

- 認証仕様に応じた HTML ページ例を下記(1)から(6)のサンプルコード毎に示す。SDK は、提供時に `main.php` を使用する状態となっている。`main.php` 以外のサンプルコードを使う場合は、使用するサンプルコードのファイル名を `main.php` に変更し、`/card_xxx` 直下にコピーする。もしくは、`/c/conf.php` の `$touchUrl` 変数の値を使用するファイル名に書き換える。

- また、表.2 に動作モード別制御パラメータ設定値一覧を示す。

#### (1) URL 遷移仕様

- サンプルコード：`main1.php`（`main.php`）
- 制御パラメータ：デフォルトから変更無し。
- HTML 記述：タッチページとして初期に表示するコンテンツを HTML に記述する。
- タッチ認証処理：
  - ① 認証成功時に実行される `callbacks['position'] = "1"` のコールバック関数の中に、`cardId` に対応してブラウザに表示したい URL に遷移させるためのコードを記述する。
  - ② 関数の戻り値が `false` の場合、サンプルをタッチした当該ページの表示変更はせず、

タッチ観測を再開しない。このため、当該ページの HTML 側は、タッチページ用のコンテンツブロック記述のみで良く、認証成功時の切替え用コンテンツブロック記述は不要。

**(2) タッチ方向判定、認証後表示切替え、およびページコンテンツ内容書換え仕様：**

- ・ サンプルコード main2.php
- ・ 制御パラメータ：fixPosition=true, rotationDetect=1、  
    callbacks['position']="1" の コールバック関数の戻り値 true;とする。
- ・ HTML 記述：
  - ① タッチページとして、HTML のコンテンツブロック<div > に id="default\_contents" ( defaultContentsId で設定した値) とした初期表示するコンテンツを記述。
  - ② 認証成功に表示する<div > に id="i1" ( elemIdPrefix の値"i" + position の値)、および class = ".variable\_contents" (variableContentsClass で設定した値) としたコンテンツブロック (内容を書き換えるコンテンツを含む) を記述する。
- ・ タッチ認証処理：
  - ① fixPosition=true; の設定とした場合、制御パラメータ rotationDetect、(および motionDetectNum[0])の値に関わらず、position=1 に固定され、cardId= “認証カード ID-position” となる。(例えば、認証成功すると cardId=S1-582-20 の様な値を返す。)
  - ② callbacks['1'] の コールバック関数の中に、認証成功時に認証した ID-position の値に応じてコンテンツ内容を書き換えるコードを記述する。
  - ③ 最初のタッチ認証で、callbacks['1'] のコールバック関数を実行後、初期表示コンテンツから認証時のタッチ方向に応じたコンテンツに切替り、タッチ観測を再開する。以降認証毎にコールバック関数を実行、タッチ方向に応じた表示コンテンツ内容が書き換わり、タッチ観測を再開する。

**(3) 4 条件閾値動作判定+疑似アナログ動作判定、認証後ページコンテンツ内容書換え仕様：**

- ・ サンプルコード main3.php
- ・ 制御パラメータ：motionDetectNum =[2,-1,2,2,1,1,0,0,0,0]; (上下動作判定を疑似アナログ動作とする場合)  
    callbacks['position']="position" の コールバック関数の戻り値 true;とする。
- ・ HTML 記述：
  - ① タッチページとして、HTML のコンテンツブロック<div > に初期に表示するコンテンツおよび認証成功に内容を書き換える表示するコンテンツの初期状態を記述する。
  - ② 認証成功にコンテンツブロック<div>全体を切替えない仕様の場合、id の値に "default\_contents" ( defaultContentsId で設定した値) および class

= "variable\_contents" (variableContentsClass で設定した値) を設定しない。

- ・タッチ認証処理：

- ① callbacks['position']="2"、"3"、"4"、"5"のコールバック関数にそれぞれの動作（下、上、右、左）で閾値動作判定成功時に書き換える内容のコードを記述する。
- ② "2"～"5"までのすべての動作判定のコールバック関数の戻り値は、true;とする。関数実行後に表示コンテンツ内容が書き換わり、タッチ観測を再開する。

#### (4) タッチ方向判定×4 条件閾値動作判定、認証後ページコンテンツ内容書換え仕様：

- ・サンプルコード main4.php

- ・制御パラメータ：motionDetectNum = [1,-1,1,1,1,1,0,0,0,0], rotationDetect = 1, fixPosition = false; callbacks['position']="position" の コールバック関数の戻り値 true;とする。

- ・HTML 記述：タッチページ、コンテンツブロック<div > の記述は、上記 main3.php と同仕様。

- ・タッチ認証処理：

- ① タッチ方向判定×動作判定認証により、認証成功時の position 値は、タッチ方向判定結果と動作判定結果が合成(加算)されるので、それぞれの認証結果に対応する callbacks['position']="12"～"45"の合計 16 のコールバック関数に認証結果に応じたコンテンツに書き換えるコードを記述する。
- ② 関数の戻り値は true に設定、関数実行後に表示コンテンツが書き換わり、タッチ観測を再開する。

#### (5) タッチ方向判定×4 条件閾値動作判定、認証後表示切替え仕様：

- ・サンプルコード main5.php

- ・制御パラメータ： motionDetectNum = [1,-1,1,1,1,1,0,0,0,0], rotationDetect = 1, fixPosition = false, cardIdNum=["S1-XXX","S1-YYY","S1-ZZZ"]; callbacks['position']="position" の コールバック関数の戻り値 true;とする。

- ・HTML 記述：

- ① タッチページとして、HTML のコンテンツブロック<div > に id="default\_contents" ( defaultContentsId で設定した値) とした初期表示するコンテンツを記述する。
- ② 認証成功時に切替えるコンテンツブロック<div > の id の値を、各認証 ID の判定 position 値毎に '認証 ID\_i"position"' ( "i"は、elemIdPrefix で設定した値)、class の値を"variabl\_contents"とし、コンテンツ内容を認証 ID×認証条件毎に全て別々に記述する。

- ・タッチ認証処理：

- ① タッチ方向判定×動作判定認証により、認証成功時の position 値は、タッチ方向判定

結果と動作判定結果が合成(加算)されるので、それぞれの認証結果に対応する `callbacks['position']="12"~"45"` の合計 16 のコールバック関数に認証した `cardId` および認証条件結果に応じたコンテンツを書き換えるコードを記述する。

- ② コールバック関数の戻り値は `true` に設定、認証成功すると、関数実行後に認証された `カ ID` に対応した `<div>` の `id= '認証 ID_i"position"'`、`"variabl_contents"` class のコンテンツブロックに切替り、認証結果に対応するコンテンツブロックが表示され、タッチ観測を再開する。

#### (6) タッチ方向判定×8 条件閾値動作判定、認証後ページコンテンツ内容書換え仕様：

- ・ サンプルコード `main6.php`
- ・ 制御パラメータ：`motionDetectNum = [3,-1,1,1,1,1,1,1,1]`、`rotationDetect = 1`，`fixPosition = false`；`callbacks['position']="position"` の コールバック関数の戻り値 `true`；とする。
- ・ HTML 記述：タッチページ、コンテンツブロック `<div>` の記述は、上記 `main3.php` と同仕様。
- ・ タッチ認証処理：
  - ① タッチ方向判定×動作判定認証により、認証成功時の `position` 値は、タッチ方向判定結果と動作判定結果が合成(加算)されるので、それぞれの認証結果に対応する `callbacks['position']="12"~"49"` の合計 32 のコールバック関数に認証結果に応じたコンテンツを書き換えるコードを記述する。
  - ② 関数の戻り値は `true` に設定、関数実行後に表示コンテンツが書き換わり、タッチ観測を再開する。

### 3. その他のタッチ画面、カード ID 認証動作のカスタマイズ

(1) URL 遷移仕様(`main1.php`)でもコールバック関数の戻り値以外の制御パラメータ設定を上記他の仕様同様にする事で、認証 ID 数×タッチ方向判定数(4)×閾値動作判定数(4 or 8)に URL 遷移先を増やすことも可能。

(2) 動作判定を有効化した場合は、動作判定途中の処理として、`callbacks['0']` の `function(cardId)` を実行するので、この関数内に動作判定中の処理を記述することが可能。  
また、関数の戻り値は、`{'pageCtrl': false, 'restart': true}`を返すように記述する。

(3) `_cardAnalyzer.motionAnalogOut` 配列に、初期タッチ位置から動作判定成功位置までの規格化された変化量、および認証時のタッチ座標(タッチイベントのプロパティ `clientX,clientY`)から計算した重心座標が、[左右方向(x),上下方向(y),回転(rotation),経過時間(timestamp),重心座標 x,重心座標 y]の並びで格納されており、また、

`_cardAnalyzer.touchAngleDeg` に、初期タッチ位置の水平方向(x 軸)に対する角度(degree)が格納されているので、これらの値を制御に使用することも可能。

(4)効果音は `main.php` の中で定義されている `cardConf['playSound']` の値を `false` にする事で無効にでき、`id` が `beep_ok`、`beep_ng` の要素の音源参照先を変える事で音の変更も可能。

(5)その他タッチ操作に対して画面の制御を行う処理関数、メディアファイルを制御する関数が `ctrlrm.js` に定義されているので、必要に応じて使用する。

表.2 動作モード別制御パラメータ設定値 (太文字はデフォルトで設定不要)

| 動作モード                                                                                                                                                                                         | 判定                  | callbacks<br>return | fixPosition | rotationDetect | motionDetectNum[0] | cardIdNum       | <div class=<br>"variable_contents"> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1つないしは複数のカード(ID)を<br>タッチ(かつ動作)判定して、ID(と<br>動作)判定結果に対応する URL 遷<br>移させる場合。(タッチページを一<br>つ作成し、そこから既存のコンテ<br>ンツページに遷移させたい場合)                                                                       | ID                  | false               | <b>X</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>           | [ ] or [Id1,..] | 無                                   |
|                                                                                                                                                                                               | ID<br>×動作           | false               | <b>true</b> | <b>0</b>       | 1                  | [ ] or [Id1,..] | 無                                   |
|                                                                                                                                                                                               | ID<br>×タッチ方向        | false               | <b>true</b> | 1              | <b>0</b>           | [ ] or [Id1,..] | 無                                   |
|                                                                                                                                                                                               | ID<br>×タッチ方向<br>×動作 | false               | <b>true</b> | 1              | 1                  | [ ] or [Id1,..] | 無                                   |
| 1つないしは複数のカード(ID)を<br>タッチ(かつ動作)判定して、当該<br>ページの要素をID(と動作)判定に<br>対応して書き換える場合。(タッチ<br>兼コンテンツページを一つ作り、<br>そのページの表示内容を書き換え<br>る)                                                                    | ID                  | true                | <b>X</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>           | [ ] or [Id1,..] | 無                                   |
|                                                                                                                                                                                               | ID<br>×動作           | true                | false       | <b>0</b>       | 1                  | [ ] or [Id1,..] | 無                                   |
|                                                                                                                                                                                               | ID<br>×タッチ方向        | true                | false       | 1              | <b>0</b>           | [ ] or [Id1,..] | 無                                   |
|                                                                                                                                                                                               | ID<br>×タッチ方向<br>×動作 | true                | false       | 1              | 1                  | [ ] or [Id1,..] | 無                                   |
| 1つないしは複数のカード(ID)を<br>タッチ(かつ動作)判定して、認証<br>結果で一律同じコンテンツ群に切<br>替え、切替えたコンテンツ群内の<br>要素をID(と動作)判定結果に対応<br>して書き換える場合。(一つのペー<br>ジにタッチ用ブロックと一つのコン<br>テンツ用ブロックを設け、その<br>コンテンツブロックに切替え、そ<br>の表示内容を書き換える) | ID                  | true                | <b>X</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>           | [Id1,..]        | variable_contents                   |
|                                                                                                                                                                                               | ID<br>×動作           | true                | <b>true</b> | <b>0</b>       | 1                  | [Id1,..]        | variable_contents                   |
|                                                                                                                                                                                               | ID<br>×タッチ方向        | true                | <b>true</b> | 1              | <b>0</b>           | [Id1,..]        | variable_contents                   |
|                                                                                                                                                                                               | ID<br>×タッチ方向<br>×動作 | true                | <b>true</b> | 1              | 1                  | [Id1,..]        | variable_contents                   |

|                                                                                                                            |                     |      |       |   |   |          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|---|---|----------|-----------------------------|
| 1つないしは複数のカード(ID)をタッチ(かつ動作)判定して、ID(と動作)判定結果に対応したコンテンツ群に切替える。(一つのページにタッチ用ブロックとID(×タッチ方向×動作)毎のコンテンツ用ブロックを設け、そのコンテンツブロックに切替える) | ID                  | true | X     | 0 | 0 | [Id1,..] | ID<br>×判定 variable_contents |
|                                                                                                                            | ID<br>×動作           | true | false | 0 | 1 | [Id1,..] | ID<br>×判定 variable_contents |
|                                                                                                                            | ID<br>×タッチ方向        | true | false | 1 | 0 | [Id1,..] | ID<br>×判定 variable_contents |
|                                                                                                                            | ID<br>×タッチ方向<br>×動作 | true | false | 1 | 1 | [Id1,..] | ID<br>×判定 variable_contents |

## ○改定履歴

|           |            |                                                           |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------|
| ver 1.0.0 | 2018/11/1  | 初版作成                                                      |
| ver 1.0.1 | 2019/1/7   | 最新構成に合わせた記載内容の更新                                          |
| ver 1.1.0 | 2022/9/26  | 2点式カードに合わせた記載内容の更新                                        |
| ver 2.0.0 | 2025/6/23  | 作成元変更に伴う記載内容更新                                            |
| ver 3.2.0 | 2025/11/26 | タッチ方向判定×動作判定対応アナライザに変更<br>タッチ方向判定、動作判定仕様の使用方法詳細説明         |
| ver 3.2.5 | 2026/2/18  | 5種類のサンプルコード例を元にした仕様説明に見直し<br>項番誤記訂正<br>社名変更               |
| ver 4.0.0 | 2026/9/7   | アナライザ 8 条件閾値動作判定追加に伴う説明内容変更<br>本資料名変更                     |
| ver 4.0.1 | 2026/9/30  | motionAnalogOut 配列要素に認証時の重心座標追加に伴う<br>アナライザバージョン更新と説明内容変更 |